



Tahap 1: Junior Explorer (Usia 6 – 9 Tahun)

Rencana Pembelajaran 12 Sesi Siap Ajar • Unplugged Logic, ScratchJr & Scratch 3.0

Target Usia: 6 – 9 Tahun (TK B – SD 1-3)	Prasyarat: Zero Experience (Pemula)	Platform: ScratchJr, Scratch 3.0
Durasi: 12 Sesi @ 75 – 90 Menit	Rasio: 1 Mentor : 4 – 5 Siswa	Output: 2 Mini Proyek + 1 Capstone Game

■ Rundown Standar 90 Menit Mengajar Mentor

00–10' Ice Breaking Sapa anak, review 1 mnt, tunjukkan cuplikan game seru.	10–25' Live Demo Demo blok di layar bersama; jelaskan dengan analogi konkret.	25–60' Hands-on Siswa menyusun blok dipandu. Share screen bergantian.	60–75' Challenge Tantangan modif warna, suara & kecepatan mandiri.	75–90' Showcase Show & Tell, tepuk tangan koding, quest rumah.
--	---	---	--	--

■ Peta Jenjang 48 Sesi (1 Tahun Penuh): 4 Modul Tingkat

Level 1 (Sesi 1–12) Starter Foundation: ScratchJr, Algoritma Dasar, Cerita Digital, & Game Arcade Pertama.	Level 2 (Sesi 13–24) Game Mechanics: Gravitasi X/Y, Multi-Level Maze, Variabel Skor, & AI Text-to-Speech.	Level 3 (Sesi 25–36) Hardware & Sensory: Koding Micro:bit / Makey Makey, Sensor Gerak & Musik Interaktif.	Level 4 (Sesi 37–48) Junior Game Jam: Kolaborasi Tim, Animasi Kompleks, Pameran Karya & Persiapan Lomba.
--	--	--	---

■ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Sesi 1 – 12 Siap Ajar)

Sesi 01: Petualangan Robot Lebah (Unplugged Computational Thinking)

- **Konsep & Inti:** Konsep: Algoritma & Urutan Langkah. Komputer tidak bisa menebak; butuh instruksi presisi.
- **Instruksi / Kode:** Analogi Mentor: 'Bayangkan robot pelayan: kalau cuma dibilang 'ambil minum', dia bingung. Harus detail: Maju 3 langkah -> Buka kulkas -> Ambil botol.'
- **Panduan Mengajar:** Aktivitas: Permainan fisik 'Robot Manusia' dan lembar maze arah [↑] [↓] [→] [←].

Sesi 02: Menghidupkan Karakter di Scratch (Stage, Sprite, & Motion)

- **Konsep & Inti:** Konsep: Panggung (Stage), Aktor (Sprite), dan Perintah Gerak Pertama (Motion).
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: [When Green Flag Clicked] -> move (50) steps -> say [Halo, aku Beeby!] for (2) secs.
- **Panduan Mengajar:** Tips Mentor: Ajarkan siswa memilih background Flowers dan sprite Bee. Ukuran dikecilkan ke 50%.

Sesi 03: Pemicu Peristiwa (Events: Klik, Sentuh, & Suara)

- **Konsep & Inti:** Konsep: Hubungan sebab-akibat (Cause & Effect) melalui blok event topi emas.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: [When this sprite clicked] -> change size by (20) -> start sound [Magic Spell] -> say [Terima kasih!] -> wait (1) sec -> set size to (100)%.
- **Panduan Mengajar:** Tantangan Siswa: Tambahkan 3 bunga berbeda yang bersuara nada Pop, Boing, dan Coin.

Sesi 04: Kepakan Sayap Lebah (Perulangan Loop: Repeat & Forever)

- **Konsep & Inti:** Konsep: Loop otomatis. Menghindari menyusun ratusan blok yang sama.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: [When Green Flag Clicked] -> forever [next costume -> wait (0.2) secs -> move (5) steps -> if on edge, bounce].
- **Panduan Mengajar:** Common Bug: Sayap mengepak secepat kilat. Solusi: Pastikan ada wait (0.2) secs.

Sesi 05: Percakapan Santun Dua Karakter (Timing & Wait Block)

- **Konsep & Inti:** Konsep: Komunikasi dua arah; karakter saling menunggu giliran bicara.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: Karakter A berbicara 3 detik -> Karakter B menunggu (wait 3 secs) baru menjawab.
- **Panduan Mengajar:** Tips Mentor: Gunakan analogi 'Saat Ayah bicara, kita mendengarkan dulu baru menjawab'.

Sesi 06: Ekstensi AI Text-to-Speech (Karakter Berbicara Nyata)

- **Konsep & Inti:** Konsep: Ekstensi Scratch tambahan dan sintesis suara bahasa Indonesia.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: set voice to [squeak] -> set language to [Indonesian] -> speak [Halo teman-teman!].
- **Panduan Mengajar:** *Tantangan Siswa: Buat katak bersuara giant dan anak kucing bersuara kitten.*

Sesi 07: Merancang Karakter Hero Bersama AI (Creative Image Prompting)

- **Konsep & Inti:** Konsep: Prompt gambar visual ramah anak. Formula: [Karakter] + [Baju/Topi] + [Gaya 3D Kartun] + [Warna].
- **Instruksi / Kode:** Demo Mentor: 'Cute friendly baby bee wearing tiny blue astronaut helmet, 3D Pixar cartoon style'.
- **Panduan Mengajar:** *Aktivitas: Download hasil gambar AI, hapus background, upload sprite ke Scratch siswa.*

Sesi 08: Evaluasi Mini Proyek 1: Buku Cerita Interaktif Digital

- **Konsep & Inti:** Karya Siswa: Menggabungkan karakter AI, Text-to-Speech, dan tombol navigasi halaman.
- **Instruksi / Kode:** Rubrik: Minimal 2 karakter, percakapan bergantian, dan ada tombol interaktif.

Sesi 09: Labirin Sarang Lebah (Navigasi Tombol Panah & Sensor Warna)

- **Konsep & Inti:** Konsep: Kontrol 4 tombol panah keyboard dan deteksi tabrakan tembok (Color Sensing).
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: if -> change y by (6). if -> go to x: (-200) y: (140).
- **Panduan Mengajar:** *Common Bug: Karakter macet di tembok. Solusi: Kecilkan ukuran sprite lebah ke 40%.*

Sesi 10: Mengumpulkan Madu & Variabel Skor (Variables System)

- **Konsep & Inti:** Konsep: Variabel sebagai wadah tabungan angka yang bertambah setiap panen madu.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: set [Skor] to (0) di awal game. Pada bunga: if touching [Bee] -> change [Skor] by (1) -> hide.
- **Panduan Mengajar:** *Tantangan Siswa: Gandakan (duplicate) bunga menjadi 5 buah di sudut berbeda.*

Sesi 11: Rintangan Musuh Bergerak & Pesan Kemenangan

- **Konsep & Inti:** Konsep: Animasi patroli musuh, broadcast message [Game Over], dan backdrop pesta menang.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: Laba-laba glide bolak-balik. if touching [Laba-laba] -> broadcast [Game Over] -> stop all.
- **Panduan Mengajar:** *Penyelesaian: Jika Skor = 5 -> broadcast [You Win] dan bunyikan suara kembang api.*

Sesi 12: CAPSTONE JUNIOR: 'Bee Honey Harvest' & Mini Demo Day

- **Konsep & Inti:** Output Akhir: Game arcade mandiri utuh berlatar sarang lebah siap dimainkan.
- **Instruksi / Kode:** Showcase Siswa: Presentasi 2 menit di depan kelas: nama game, cara main, dan fitur favorit.
- **Panduan Mengajar:** *Apresiasi Mentor: Pembagian Sertifikat Resmi Junior Code Explorer & Lencana Keberanian.*